chen Port das Zielnetz erreichbar ist. Hier wird dann das Paket wieder ausgegeben. Ist das Zielnetz nicht in der Routing Table enthalten, wird das Paket an das Default Gateway des Routers weitergeschickt.

Ein kleiner Heim-Router hat zwei Anschlüsse: einen internen LAN-Port und den externen Internet-Port. Die Weiterleitungstabelle sieht folgendermaßen aus:

Routerport	Netzwerkadressbereich	Bemerkungen
LAN	192.168.1.0/24	Internes Netzwerk
WLAN	192.168.2.0/24	Internes Funknetz
WAN	0.0.0.0	Alle anderen Netze (Internet)

Kompetenzcheck

A12 1. Suchen Sie im Arbeitsbuch die passenden Geräte für die jeweiligen Anwendungsfälle aus.

A13 2. Bearbeiten Sie die Aufgabe 13 im Arbeitsbuch zum Thema Router und Switches.

3.4.5 Netzwerkstandards unterscheiden

S Sie wollen wissen, welche Normen und Standards die Netzwerktechnik regeln.

Es gibt nicht die eine Norm für das Netzwerk. Es gibt auch nicht das eine Normungsgremium, das alles regelt. Eine Reihe von Normen und Standards von mehreren nationalen und internationalen Normungsgremien und Organisationen befasst sich mit diesem Thema.

Die Tabelle zeigt die wichtigsten Normungsgremien, die sich mit der Telekommunikation und Netzwerken befassen. Oft werden Standards von einem Gremium auch noch von anderen Gremien übernommen.

Normungsgremien und Organisationen		
Name	**Beschreibung**	
International Organization for Standardization	Internationales Normungsgremium mit Sitz in Genf/Schweiz; erarbeitet Normen auf allen Gebieten außer Elektrotechnik	ISO
International Electrotechnical Commission	Internationale Normungsorganisation für den Bereich Elektrotechnik/Elektronik mit Sitz in Genf/Schweiz	IEC
International Telecommunication Union (Internationale Fernmeldeunion)	Erarbeitet unter anderem Empfehlungen zu technischen Themen der Telekommunikation; erst durch die Übernahme dieser Empfehlungen durch nationale Regulierungsbehörden wie z. B. der Bundesnetzagentur bekommen die Empfehlungen den Charakter von Normen	ITU
Institute of Electrical and Electronics Engineers	Weltweiter Berufsverband von Ingenieurinnen und Ingenieuren, Sitz in New York	
Internet Engineering Task Force	Die Internet-Technik-Arbeitsgruppe befasst sich mit der Weiterentwicklung des Internets und der Internet-Protokolle; Sitz ist Fermont/USA	IETF

MUSTER

Normungsgremien und Organisationen		
Name	**Beschreibung**	
National Institute of Standards and Technology	Zuständig für Verschlüsselungsverfahren (AES, DES)	
American National Standards Institute	Privates Normungsinstitut mit Sitz in Washington D.C./USA	
Deutsches Institut für Normung e.V.	Nationales Normungsinstitut mit Sitz in Berlin	

Europäische Normen (EN) werden von einem der drei europäischen Komitees für Standardisierung verabschiedet:
- CEN – Europäisches Komitee für Normung,
- CENELEC – Europäisches Komitee für elektrotechnische Normung und
- ETSI – Europäisches Komitee für Telekommunikationsnormen.

Europäische Normen bestehen aus den Buchstaben EN und einer Zahl. Internationale Normen können als Europäische Normen übernommen werden.

Wichtige Netzwerknormen	
IEEE 802	Netzwerkstandards auf OSI-Layer 1 und 2
IEEE 802.3	Ethernet
IEEE 802.3u	Fast Ethernet
IEEE 802.3z	Gigabit-Ethernet
IEEE 802.3ae	10-Gigabit-Ethernet
IEEE 802.3an	10-Gigabit-Ethernet mit Twisted Pair
IEEE 802.3af und IEEE 802.3at	Power over Ethernet
IEEE 802.11	Wireless LAN
IEEE 802.15.1	Wireless PAN (z.B. Bluetooth, ZigBee)
IEEE 1394	FireWire
OSI/IEC 7498-1	Open Systems Interconnection: Basic Reference Model

Kompetenzcheck

1 Ordnen Sie im Arbeitsbuch Datenraten den jeweiligen Standards zu.

A14

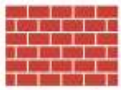
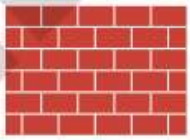
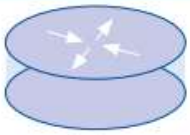
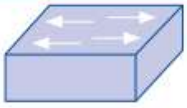
3.4.6 ISO/OSI- und TCP/IP-Modell unterscheiden

S Sie sollen die beiden gängigen Netzwerkschichtensysteme verstehen.

Um komplizierte Sachverhalte zu veranschaulichen, werden oft Schichtenmodelle verwendet. Die ersten Verbindungen von Rechnern waren proprietär, d.h., dass jeder Hersteller etwas anderes gemacht hat und unterschiedliche Systeme nicht kompatibel waren. Eine Norm schaffte hier Abhilfe.

Es entstand das **ISO/OSI-Schichtenmodell** der Datenkommunikation (herausgegeben von der ISO, siehe S. ■■■). Es definiert sieben Schichten. Ganz oben befindet sich die Anwendungsschicht, auf der die Anwendung (z.B. Browser, E-Mail-Client, Warenwirtschaftssystem-Eingabefenster) läuft. Ganz unten ist die physikalische Schicht, auf der der physische Datentransport definiert wird (z.B. Strom/Spannung, Lichtsignale, Funksignale).

MUSTER

ISO/OSI-Schichtenmodell der Kommunikation					
Schicht-Nr.	**Schichtname englisch**	**Schichtname deutsch**	**Adressen**	**Bemerkungen**	**Netzwerkgerät**
7	Application-Layer	Anwendungs-schicht			 *Firewall* *Server*
6	Presentation-Layer	Darstellungs-schicht		Einheitliche Darstellung der Daten	
5	Session-Layer	Sitzungs-schicht		Sitzungsaufbau	
4	Transport-Layer	Transport-schicht	Ports	Adressieren von Anwen-dungen	 *Firewall*
3	Network-Layer	Netzwerk-schicht	IP-Adressen	Adressieren von Netzen und Rechnern	 *Router*
2	Data-Link-Layer	Datensiche-rungsschicht	MAC-Adressen	Adressieren von Netzwerk-Interfaces	 *Switch*
1	Physical-Layer	Bit-Übertra-gungsschicht			*Ethernet*

MUSTER

Parallel dazu entwickelte sich das **TCP/IP-Modell** mit seinen vier Schichten. Gelegentlich wird es auch DoD-Modell genannt, nach dem Department of Defense (Verteidigungsministerium der USA), das diese Entwicklung als Auftraggeber anfangs finanzierte.

TCP/IP-Modell				
Schicht-Nr.	**Schichtname englisch**	**Schichtname deutsch**	**Adressen**	**Zum Adressieren von**
4	Application-Layer	Anwendungsschicht		
3	Transport-Layer	Transportschicht	Ports	Anwendungen
2	Internetwork-Layer, Host-to-Host-Layer		IP-Adressen	Netzen und Rechnern
1	Network-Access-Layer		MAC-Adressen	Netzwerk-Interfaces

Die Funktion der einzelnen Schichten:

Application Hier befinden sich die Anwendungsprogramme (z. B. Browser und Web-Server, E-Mail-Client und E-Mail-Server, Datenbank-Client und Datenbank-Server).
Presentation Die Darstellung von Zahlen, Zeichen, Buchstaben wird hier vereinheitlicht, damit unterschiedliche Systeme Daten austauschen können. Die Zeichen werden immer in einem einheitlichen Format ausgetauscht.
Session Hier bauen zwei Kommunikationspartner eine Sitzung auf, vergleichbar einem Telefongespräch, bei dem auch zu Beginn durch Nennen der Namen sichergestellt wird, dass man miteinander reden möchte.
Transport Diese Schicht ist für den sicheren Datenaustausch verantwortlich. Hier werden die Daten überprüft, ob sie korrekt angekommen sind. Fehlen Daten oder sind sie fehlerhaft, dann werden sie auf dieser Schicht erneut angefordert. **Anwendungen** werden mit **Ports** (Port-Adressen) adressiert.
Network Auf der Netzwerkschicht werden **Netzwerke** adressiert und Pakete von einem Netzwerk in ein anderes geroutet. Router arbeiten auf diesem Layer. Üblicherweise werden hier **IP-Adressen** verwendet. IP-Adressen beinhalten einen Netzanteil und einen Host-Anteil, sodass ein Zielrechner und sein Netz genau definiert sind.
Data Link Beim Senden wird aus den Sendedaten ein Bit-Strom erstellt bzw. beim Empfänger werden aus einem Bitstrom wieder die Originaldaten hergestellt. Die Bits werden in logische Einheiten zu 8 Bit (ein Oktett) zusammengefasst. **MAC-Adressen** befinden sich auf dieser Schicht. Mit ihnen werden die **Netzwerk-Interfaces** adressiert.
Physical Layer Auf der Bit-Übertragungsschicht wird mit Leitungscodes definiert, wie Bits oder Bit-Muster auf dem Medium übertragen werden. Ein High kann beispielsweise 5 V und ein Low –5 V haben. Es können aber auch Bit-Muster (mehrere Bits gleichzeitig) in verschiedenen Spannungen dargestellt werden.

MUSTER

Das TCP/IP-Modell fasst nun mehrere Schichten zusammen. Daher verfügt dieses Modell nur über vier Layer. In der Realität finden wir immer das TCP/IP, teilweise mit Unterschichten ergänzt. Es ist wichtig, beide Modelle zu kennen, denn die Bezeichnung der Geräte basiert auf dem OSI-Modell.

(1) Netzwerkprotokollstapel

Beim Versenden von Daten über ein Netzwerk werden auf der Applikationsschicht Daten zum Versenden vorbereitet. Dies kann der Inhalt einer E-Mail sein, eine Anfrage des Browsers an einen Web-Server oder auch Telefonsprachdaten. Diese Nutzdaten werden im Schichtenmodell an die darunterliegende Schicht übergeben. Jede Schicht hängt vor die Daten ihren eigenen Protokollkopf (Header) und gibt das neue, größere Paket weiter nach unten. Auf der physikalischen Schicht werden diese Daten ohne weitere Veränderung in elektrische und eventuell optische Signale umgewandelt und auf dem Netzwerkmedium ausgegeben.

Layer 7	Application-Layer				App.-Header	App.-Nutzdaten	
Layer 4	Transport-Layer			TCP-Header	App.-Header	App.-Nutzdaten	
Layer 3	Internet-Layer		IP-Header	TCP-Header	App.-Header	App.-Nutzdaten	
Layer 2	Data-Link-Layer	Ethernet-H.	IP-Header	TCP-Header	App.-Header	App.-Nutzdaten	Eth.-Trailer
Layer 1	Physical-Layer	0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101 ...					

Beim Versenden von Daten werden die Schichten von oben nach unten durchlaufen und Header angefügt. Die Nutzdaten werden „verkapselt". Beim Empfangen von Daten läuft der Prozess rückwärts ab. Die empfangenen Daten werden nach oben weitergereicht bis zu derjenigen Anwendung, an die diese Daten adressiert wurde. Die Nutzdaten werden ausgepackt, die Header entfernt. Man nennt dies Entkapselung.

(2) Dienst-Protokolle

Einige Protokolle sind für das ordnungsgemäße Funktionieren eines Netzwerkes von grundlegender Wichtigkeit.

Protokoll			OSI-Layer
Abkürzung	**Name**	**Aufgabe**	
ARP	Address Resolution Protocol	Löst IP-Adresse in MAC-Adresse auf	Layer 2 und 3
DNS	Domain Name Service	Löst Domänennamen in IP-Adressen auf	Layer3 und 7
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol	Verteilt die IP-Konfiguration an Rechner im Netz	Layer 3

```
C:\Users\uri>arp -a
Schnittstelle: 192.168.83.1 --- 0x3
  Internetadresse    Physische Adresse    Typ
  192.168.83.254     00-50-56-e7-48-5e    dynamisch
  192.168.83.254     ff-ff-ff-ff-ff-ff    statisch
```

Die Ethernet-Frames, die auf dem Netzwerkmedium übertragen werden, beinhalten die Hardware-Adressen (MAC-Adressen) vom Absender und vom Zielrechner. Switches im Netz leiten die Frames weiter bis zum Ziel. Frames werden nur innerhalb eines Netzes direkt zugestellt. Daten, die für einen externen Rechner bestimmt sind, werden an das Default Gateway, den Router in andere Netze, geschickt.

Um die MAC-Adresse von einem Zielrechner im Netz zu bekommen, wird das Address Resolution Protocol (ARP) eingesetzt. Wenn ein Rechner Daten versenden möchte, muss er die Interface-Adresse des Zielrechners kennen, um sie in das Adressfeld des Ethernet-Frames einzusetzen (siehe Kapitel 3.3.3). Der Rechner lernt nach und nach die Interface-Adressen und speichert sie in seinem ARP-Cache. Der Konsolenbefehl *arp-a* listet die gespeicherten Interface-Adressen auf.

Kompetenzcheck

A15 1 Stellen Sie im Arbeitsbuch die beiden geläufigsten Schichtenmodelle gegenüber.

A16 2 Überprüfen Sie Ihr Wissen über Dienstprotokolle im Arbeitsbuch.

MUSTER